15 電流と回路 ①　回路・電流・電圧・抵抗

❶ 回路と電気用図記号 ― 回路図はこの記号でかく（７つとも入試に出る）



電源（電池）長い方が＋極　スイッチ　抵抗器（電熱線）　電球　電流計 直列につなぐ　電圧計 並列につなぐ　導線の接続 ●でつなぐ

❶ 回路（かいろ） ― 電流が流れるひとまわりの道



❷ 回路図（かいろず） ― 記号で回路を表した図

電気用図記号（でんきようずきごう）＝上の７つの記号

回路図のかき方　３つのルール

① 導線は**直線**で、角は**直角**にかく

② 記号は**角に置かない**（直線の部分に置く）

③ つながる所には●（黒丸）をかく

※交差するだけなら●はかかない

❷ 電流・電圧・抵抗と物質 ― 記号と単位をセットで覚える

電流（でんりゅう）　電気の流れ。記号は I 。単位は A（アンペア）。1A = 1000mA

電圧（でんあつ）　電流を流そうとするはたらき。

電気抵抗（でんきていこう）　記号は V 。単位は V（ボルト）。電流の流れにくさ（抵抗ともいう）。記号は R 。単位は Ω（オーム）。

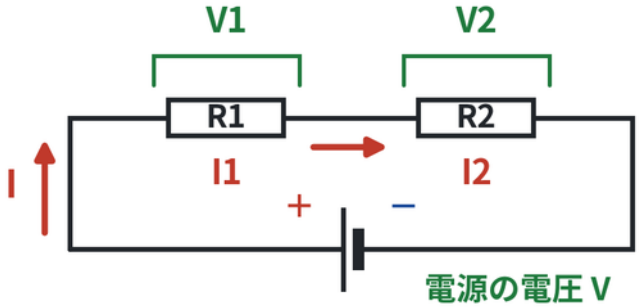
導体（どうたい）　抵抗が小さく、電流を通しやすい物質　例：金属（銅・鉄・アルミニウム）

不導体（ふどうたい）　絶縁体（ぜつえんたい）ともいう。電流をほとんど通さない。例：ゴム

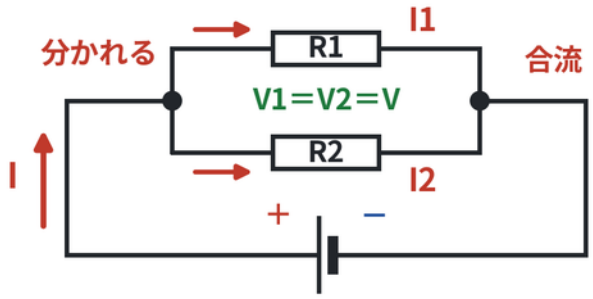
半導体（はんどうたい）　導体と不導体の中間の性質をもつ。例：シリコン（太陽電池などに利用）

❸ 直列回路と並列回路 ― 「同じ」か「和（合計）」かを区別する

❸ 直列回路（ちょくれつかいろ） ― 電流の道が１本



❹ 並列回路（へいれつかいろ） ― 電流の道が枝分かれ



	直列回路	並列回路
電流 I〔A〕	どこも同じ　I = I1 = I2	和になる　I = I1 + I2
電圧 V〔V〕	和になる　V = V1 + V2	どこも同じ　V = V1 = V2
合成抵抗（ごうせいていこう） R〔Ω〕	たすだけ → 大きくなる　R = R1 + R2	どの抵抗よりも小さくなる　$R = \frac{R1 \times R2}{R1 + R2}$（※2 個のとき）　覚え方 したはたす

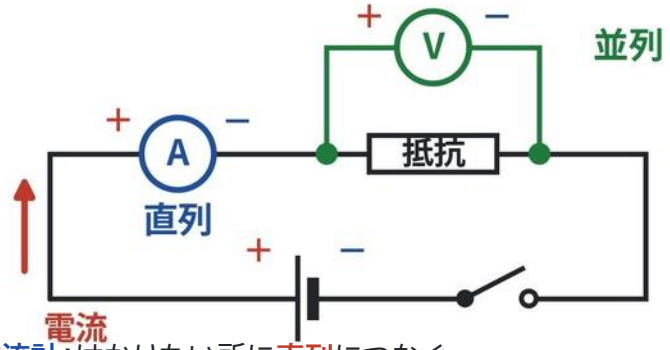
★ 入試ポイント

- 電流は＋極→－極（電子の移動は逆）。電源の記号は長い方が＋極、つながる所に●。
- 直列は電流が同じ、並列は電圧が同じ。計算問題はここから始まる。
- 並列では抵抗が小さい方に大きい電流が流れる（通りやすい道に多く流れる）。

15 電流と回路 ② オームの法則・電力

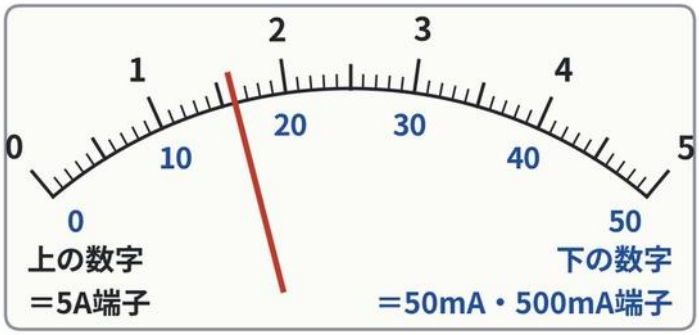
④ 電流計・電圧計の使い方 — つなぎ方・端子・目盛りの 3 点セット

① 電流計(直列)と電圧計(並列)



電流計:はかりたい所に**直列**につなぐ
電圧計:はかりたい部分に**並列**につなぐ
どちらも**＋端子は電源の＋極側**につなぐ
＋と－を逆につなぐと、針が逆にふれる
× 電流計を並列や電源に直接 → こわれる

② －端子の選び方と目盛りの読み方



－端子は**いちばん大きい端子から**つなぐ
電流計: 5A → 500mA → 50mA
電圧計: 300V → 15V → 3V
目盛りは**最小目盛りの 1/10 まで**読む
図は 5A 端子で **1.60A**、500mA 端子で **160mA**

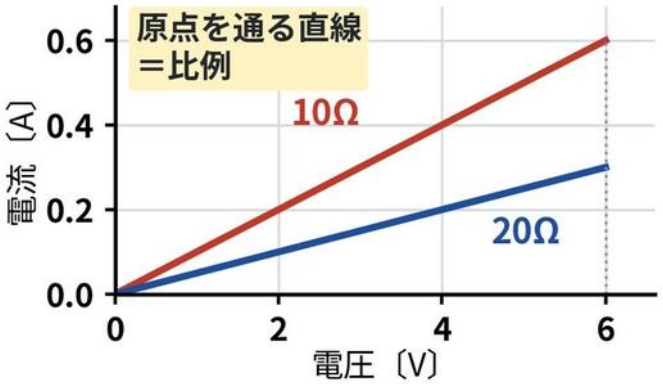
⑤ オームの法則 — 電熱線を流れる電流は、電圧に比例する

③ オームの法則 — 3 つの式は円で覚える



求めたいものを指でかくす → 式が出る
V = A×Ω　　A = V÷Ω　　Ω = V÷A
(電圧 V ＝抵抗 R× 電流 I と同じ意味)

④ グラフの読み方



かたむきが急なほど抵抗が小さい

⑥ 電力・熱量・電力量 — 時間の単位(秒か時間か)に注意

電力	電力〔W〕＝電圧〔V〕× 電流〔A〕	1 秒間に使う電気エネルギーの量 100V − 500W：100V で使うと 500W
熱量	熱量〔J〕＝電力〔W〕× 時間〔秒〕	電熱線などから発生する熱の量 水では 約 4.2× 質量 g× 上昇温度℃
電力量	電力量〔J〕＝電力〔W〕× 時間〔秒〕	使った電気エネルギーの全体の量 Wh で表すとき：電力 W× 時間〔h〕

単位を直してから計算　1A = 1000mA　1kW = 1000W　**1 分= 60 秒　1 時間= 3600 秒**
例: 250mA→0.25A　3 分→ 180 秒　30 分→ 0.5 時間　1kWh = 1000Wh　1Wh = 3600J
単位の読み方　W ＝ワット　J ＝ジュール　Wh ＝ワット時　kWh ＝キロワット時

★ 入試ポイント

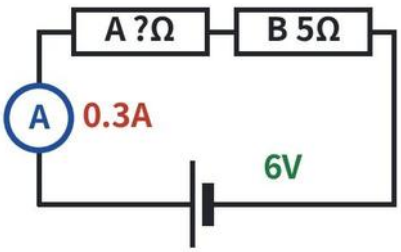
- **電流計は直列、電圧計は並列**。－端子は大きい方から。最小目盛りの 1/10 まで読む。
- グラフから抵抗を求める：読みやすい点(例 6V で 0.3A)を選び、6÷0.3 = 20Ω 。
- 電力が大きく時間が長いほど、熱量は大きい。**熱量は「秒」、電力量 Wh は「時間」**。
- 同じ電圧なら、**抵抗が小さい電熱線ほど電流が大きく、電力(発熱)も大きい**。

補強 電流と回路　計算ルート集

① 表うめ方式 ― どんな回路も「同じ表」を①→⑤の順にうめれば解ける

① 表をかく	② 数字を入れる	③ 同じ数でうめる	④ 横に計算	⑤ たてに計算
行は A・B・電源 列は V・A・Ω	問題文の数字を そのまま表へ	直列→電流の列 並列→電圧の列	2 つわかった行は オームの法則	V・A の列は 電源＝ A ＋ B

① 例題 1　直列回路

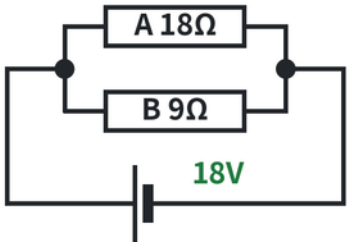


わかっていること
電源の電圧　6V
電流　0.3A
抵抗 B 5Ω
求める：抵抗 A と全体の抵抗

	電圧 V	電流 A	抵抗 Ω
A	③6 − 1.5 = 4.5	①0.3	④4.5÷0.3 = 15
B	②0.3×5 = 1.5	①0.3	5
電源	6	①0.3	②6÷0.3 = 20

① 直列→**電流の列を全部 0.3A** にする
② 横に計算 → ③たてに引き算 → ④横に計算
答え　抵抗 A：**15Ω**　全体の抵抗：**20Ω**

② 例題 2　並列回路

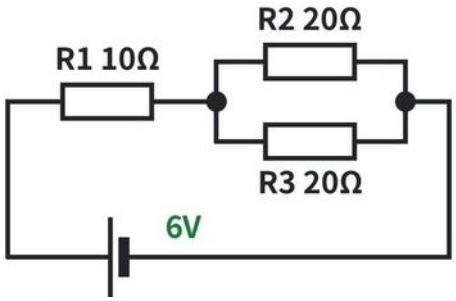


わかっていること
電源の電圧　18V
抵抗 A 18Ω
抵抗 B 9Ω
求める：電源の電流と全体の抵抗

	電圧 V	電流 A	抵抗 Ω
A	①18	②18÷18 = 1	18
B	①18	②18÷9 = 2	9
電源	18	③1 ＋ 2 = 3	④18÷3 = 6

① 並列→**電圧の列を全部 18V** にする
② 横に計算 → ③たてに足し算 → ④横に計算
答え　電源の電流：**3A**　全体の抵抗：**6Ω**

③ 例題 3　直列＋並列の回路 ― 並列部分を先に 1 つの抵抗にまとめる



1. **並列部分を 1 つにまとめる**　(20×20)÷(20 ＋ 20) = **10Ω**
2. **全体の抵抗（合成抵抗）**　直列なので足す　10 ＋ 10 = **20Ω**
3. **全体の電流**　6V÷20Ω = **0.3A**（R1 にも 0.3A 流れる）
4. **R1 の電圧**　0.3A×10Ω = **3V**　→　並列部分は　6 − 3 = **3V**
5. **R2・R3 の電流**　3V÷20Ω = **0.15A** ずつ（合わせて 0.3A）

合言葉：**並列は先にまとめて、直列にしてから解く**

④ 例題 4　電力 → 熱量 → 水の温度

「6V − 6W」の電熱線を 6V の電源につなぎ、水 100g を 7 分間あたためた（熱はすべて水へ）

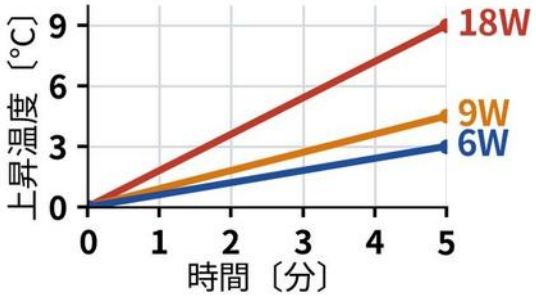
1. **電流**　W÷V → 6÷6 = **1A**
2. **秒に直す**　7 分＝ 7×60 = **420 秒**
3. **熱量**　W× 秒 →　6×420 = **2520J**
4. **上昇温度**　2520÷(4.2×100) = **6℃**

⑤ 例題 5　電力量と電気料金

1200W のエアコンを 3 時間使った。
1kWh あたり 30 円とする。

1. **電力量**　W× 時間 →　1200×3 = **3600Wh**
2. **kWh に直す**　3600÷1000 = **3.6kWh**
3. **電気料金**　3.6×30 = **108 円**
4. **J で表すと**　3600Wh×3600 = **1296 万 J**

⑥ 実験：電力と水の上昇温度　／　よくあるミス



上昇温度は
時間に比例する
上昇温度は
電力に比例する
（18W は 6W の 3 倍）
※ 水の量は同じ

× 分のまま熱量を計算
　→ **秒に直す**
× mA のまま計算 →　**A に直す**
× 並列の抵抗を足す
　→ **積 ÷ 和**で求める
× 電流計を並列につなぐ → **直列**

A 問題　15　電流と回路　まとめページの内容を確認する問題(一問一答＋選択・穴うめ)

氏名　　得点　　／100　　**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点:一問一答　2 点 ×35 問＝ 70 点(1 ～ 4　と　6)　選択・穴うめ　3 点 ×10 問＝ 30 点(5)。答えは右の枠の中に書きなさい。

1　回路と電流・電圧　　2 点 ×12 ＝ 24 点

(1) 電流が流れる道すじを何というか。

(2) 電流の道すじが 1 本の回路。

(3) 電流の道すじが枝分かれしている回路。

(4) 電流の単位を答えなさい。

(5) 電圧の単位を答えなさい。

(6) 1 A は何 mA か。

(7) 電流は、電源の＋極・－極のどちらから出て流れるか。

(8) 電流計は、回路に直列・並列のどちらにつなぐか。

(9) 電圧計は、回路に直列・並列のどちらにつなぐか。

(10) 電流の大きさが予想できないとき、最初につなぐ－端子はどれか。

(11) 直列回路で、各部分を流れる電流の大きさはどうなっているか。

(12) 並列回路で、各部分に加わる電圧の大きさはどうなっているか。

2　オームの法則・抵抗　　2 点 ×11 ＝ 22 点

(1) 電流の流れにくさを何というか。

(2) 抵抗の単位を答えなさい。

(3) 電流は電圧に比例するという法則。

(4) 電圧〔 V 〕＝(　)〔 Ω 〕× 電流〔 A 〕

(5) 10 Ω の抵抗に 3 V の電圧を加えると、電流は何 A か。

(6) 抵抗に 6 V を加えると 0.2 A 流れた。抵抗は何 Ω か。

(7) 5 Ω と 10 Ω の抵抗を直列につないだときの全体の抵抗は何 Ω か。

(8) 同じ抵抗を 2 つ並列につなぐと、全体の抵抗はもとの何倍になるか。

(9) 電流をよく通す物質を何というか。

(10) 電流をほとんど通さない物質を何というか。

(11) 抵抗が非常に小さく、電流が流れやすい物質(銅・銀など)は導体・不導体のどちらか。

3　電力・電力量・熱量　　2 点 ×12 ＝ 24 点

(1) 1 秒あたりに使う電気エネルギーの大きさ。

(2) 電力の単位を答えなさい。

(3) 電力〔 W 〕＝電圧〔 V 〕×(　)〔 A 〕

(4)「100 V － 500 W」の電熱器に流れる電流は何 A か。

(5) 電流によって発生する熱の量を何というか。

(6) 熱量の単位を答えなさい。

(7) 熱量〔 J 〕＝電力〔 W 〕×(　)〔 s 〕

(8) 10 W の電熱線を 2 分間使ったときの発熱量は何 J か。

(9) 電力に時間をかけた、消費した電気エネルギーの総量。

(10) 1 kWh は何 Wh か。

(11) 1 g の水の温度を 1℃ 上げるのに必要な熱量は約何 J か。

(12) 同じ電圧なら、電力が大きい電熱線ほど、水の温度上昇は大きいか小さいか。

A 問題　15 電流と回路 選択・穴うめ問題・回路の表

氏名	得点　／100	**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題

3 点 ×10 = 30 点

※ 選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 電流計を並列につないではいけない理由を完成させなさい。

電流計の抵抗が非常に(①　　)ので、(②　　)電流が流れてこわれるから。

(2) 電流計の－端子を、最初に 5 A の端子につなぐ理由はどれか。　答え(　　)

ア 針がふり切れるのを防ぐ　イ 電圧を大きくするため　ウ 最も正確に読めるから　エ 抵抗を大きくするため

(3) 直列回路のどこでも電流の大きさが同じ理由はどれか。　答え(　　)

ア 抵抗が同じだから　イ 道すじが何本もあるから　ウ 道すじが 1 本だから　エ 電圧が同じだから

(4) 並列回路の全体の抵抗が小さくなる理由を完成させなさい。

電流の(①　　)がふえて、電流が流れ(②　　)なるから。

(5) 電熱線の太さと電流の関係として正しいものはどれか。　答え(　　)

ア 太いほど流れにくい　イ 太いほど流れやすい　ウ 太さは関係しない　エ 細いほど流れやすい

(6) 電熱線の長さと抵抗の関係を完成させなさい。

電熱線が長いほど、抵抗が(　　)。

(7) 家庭の電気器具が、すべて 100 V で使える理由はどれか。　答え(　　)

ア 並列で同じ電圧が加わる　イ 抵抗がすべて同じ　ウ 直列で同じ電流が流れる　エ 電力がすべて同じ

(8) 1000 W のドライヤーのほうが電流が多く流れる理由を完成させなさい。

電力＝電圧 ×(①　　)なので、電圧が同じなら電力が(②　　)ほど電流が大きいから。

(9) 電熱線で水をあたためるとき、ときどきかき混ぜる理由はどれか。　答え(　　)

ア 水温を均一にするため　イ 早く沸騰させるため　ウ 水を減らすため　エ 電流を流しやすくするため

(10) 電力が大きい電熱線のほうが温度上昇が大きい理由を完成させなさい。

電力が大きいほど、同じ時間に発生する(　　)が大きいから。

6　直列回路と並列回路の表 ―①～⑤に入る言葉を答えなさい―

2 点 ×5 = 10 点

	電流	電圧	全体の抵抗
直列回路	どこでも①	各部分の②が全体の電圧	各抵抗の③
並列回路	枝分かれの前後で、各部分の④が全体の電流	どこでも同じ	それぞれの抵抗より⑤

①　　②

③　　④

⑤

得点の目安

ステップ 1：一問一答(1 ～ 4・6)で 50 点以上 ／ ステップ 2：全体で 70 点以上 ／ ステップ 3：全体で 90 点以上

A 問題 解答　15 電流と回路　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名	得点　／100	**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点：一問一答 2 点 ×35 問＝ 70 点（1 ～ 4 と 6）選択・穴うめ 3 点 ×10 問＝ 30 点（5）。答えは右の枠の中に書きなさい。

1　回路と電流・電圧　2 点 ×12 ＝ 24 点

(1) 電流が流れる道すじを何というか。	回路	(2) 電流の道すじが 1 本の回路。	直列回路
(3) 電流の道すじが枝分かれしている回路。	並列回路	(4) 電流の単位を答えなさい。	A（アンペア）
(5) 電圧の単位を答えなさい。	V（ボルト）	(6) 1 A は何 mA か。	1000 mA
(7) 電流は、電源の＋極・－極のどちらから出て流れるか。	＋極	(8) 電流計は、回路に直列・並列のどちらにつなぐか。	直列
(9) 電圧計は、回路に直列・並列のどちらにつなぐか。	並列	(10) 電流の大きさが予想できないとき、最初につなぐ－端子はどれか。	5 A
(11) 直列回路で、各部分を流れる電流の大きさはどうなっているか。	どこでも同じ	(12) 並列回路で、各部分に加わる電圧の大きさはどうなっているか。	どこでも同じ

2　オームの法則・抵抗　2 点 ×11 ＝ 22 点

(1) 電流の流れにくさを何というか。	抵抗（電気抵抗）	(2) 抵抗の単位を答えなさい。	Ω（オーム）
(3) 電流は電圧に比例するという法則。	オームの法則	(4) 電圧〔V〕＝（　）〔Ω〕× 電流〔A〕	抵抗
(5) 10 Ω の抵抗に 3 V の電圧を加えると、電流は何 A か。	0.3 A	(6) 抵抗に 6 V を加えると 0.2 A 流れた。抵抗は何 Ω か。	30 Ω
(7) 5 Ω と 10 Ω の抵抗を直列につないだときの全体の抵抗は何 Ω か。	15 Ω	(8) 同じ抵抗を 2 つ並列につなぐと、全体の抵抗はもとの何倍になるか。	2 分の 1 倍
(9) 電流をよく通す物質を何というか。	導体	(10) 電流をほとんど通さない物質を何というか。	不導体（絶縁体）
(11) 抵抗が非常に小さく、電流が流れやすい物質（銅・銀など）は導体・不導体のどちらか。	導体		

3　電力・電力量・熱量　2 点 ×12 ＝ 24 点

(1) 1 秒あたりに使う電気エネルギーの大きさ。	電力	(2) 電力の単位を答えなさい。	W（ワット）
(3) 電力〔W〕＝電圧〔V〕×（　）〔A〕	電流	(4)「100 V － 500 W」の電熱器に流れる電流は何 A か。	5 A
(5) 電流によって発生する熱の量を何というか。	熱量	(6) 熱量の単位を答えなさい。	J（ジュール）
(7) 熱量〔J〕＝電力〔W〕×（　）〔s〕	時間	(8) 10 W の電熱線を 2 分間使ったときの発熱量は何 J か。	1200 J
(9) 電力に時間をかけた、消費した電気エネルギーの総量。	電力量	(10) 1 kWh は何 Wh か。	1000 Wh
(11) 1 g の水の温度を 1℃ 上げるのに必要な熱量は約何 J か。	約 4.2 J	(12) 同じ電圧なら、電力が大きい電熱線ほど、水の温度上昇は大きいか小さいか。	大きい

A 問題 解答　15 電流と回路　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名	得点　／100	**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題　3 点 ×10 = 30 点

※ 選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 電流計を並列につないではいけない理由を完成させなさい。

電流計の抵抗が非常に(小さい)ので、(大きな)電流が流れてこわれるから。

(2) 電流計の－端子を、最初に 5 A の端子につなぐ理由はどれか。　答え(ア)

ア 針がふり切れるのを防ぐ　イ 電圧を大きくするため　ウ 最も正確に読めるから　エ 抵抗を大きくするため

(3) 直列回路のどこでも電流の大きさが同じ理由はどれか。　答え(ウ)

ア 抵抗が同じだから　イ 道すじが何本もあるから　ウ 道すじが 1 本だから　エ 電圧が同じだから

(4) 並列回路の全体の抵抗が小さくなる理由を完成させなさい。

電流の(道すじ)がふえて、電流が流れ(やすく)なるから。

(5) 電熱線の太さと電流の関係として正しいものはどれか。　答え(イ)

ア 太いほど流れにくい　イ 太いほど流れやすい　ウ 太さは関係しない　エ 細いほど流れやすい

(6) 電熱線の長さと抵抗の関係を完成させなさい。

電熱線が長いほど、抵抗が(大きい)。

(7) 家庭の電気器具が、すべて 100 V で使える理由はどれか。　答え(ア)

ア 並列で同じ電圧が加わる　イ 抵抗がすべて同じ　ウ 直列で同じ電流が流れる　エ 電力がすべて同じ

(8) 1000 W のドライヤーのほうが電流が多く流れる理由を完成させなさい。

電力＝電圧 ×(電流)なので、電圧が同じなら電力が(大きい)ほど電流が大きいから。

(9) 電熱線で水をあたためるとき、ときどきかき混ぜる理由はどれか。　答え(ア)

ア 水温を均一にするため　イ 早く沸騰させるため　ウ 水を減らすため　エ 電流を流しやすくするため

(10) 電力が大きい電熱線のほうが温度上昇が大きい理由を完成させなさい。

電力が大きいほど、同じ時間に発生する(熱量)が大きいから。

6　直列回路と並列回路の表　―①～⑤に入る言葉を答えなさい―　2 点 ×5 = 10 点

	電流	電圧	全体の抵抗
直列回路	どこでも①	各部分の②が全体の電圧	各抵抗の③
並列回路	枝分かれの前後で、各部分の④が全体の電流	どこでも同じ	それぞれの抵抗より⑤

① 同じ　② 和(合計)

③ 和(合計)　④ 和(合計)

⑤ 小さい

得点の目安

ステップ 1 :一問一答(1 ～ 4・6)で 50 点以上 ／ ステップ 2 :全体で 70 点以上 ／ ステップ 3 :全体で 90 点以上

B 問題　15　電流と回路　図・グラフから考える問題(回路図・オームの法則)

氏名	得点　／100	目標時間 ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

1　回路図と電流計・電圧計　22 点

図 1 は、電熱線に流れる電流と電圧を調べる回路図である。X・Y は電流計か電圧計のどちらかである。図 2 は電流計の目盛りである。

(1) 電流計は、X・Y のどちらか。(3 点)

ヒント　電流計ははかりたい所に直列、電圧計は並列につなぐ。

(2) 電源の記号で、＋極はア・イのどちらか。(3 点)

(3) 電熱線を流れる電流の向きは、図 1 の矢印 P・Q のどちらか。(3 点)

ヒント　電流は、電源の＋極から出て、回路を通って－極に入る。

図1　回路図

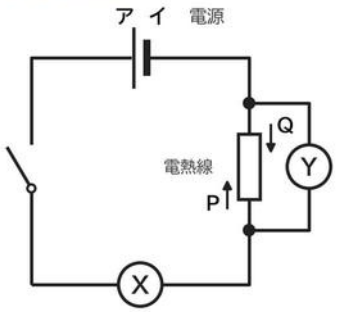


図2　電流計の目盛り



(4) 電流の大きさが予想できないとき、電流計の－端子は、はじめに 5A の端子につなぐ。その理由を書きなさい。(5 点)

ヒント　いきなり 50mA の端子につなぎ、大きな電流が流れたらどうなる？「～ため。」

(5) 500mA の－端子につないだとき、図 2 の針は何 mA を示しているか。(4 点)

ヒント　500mA 端子では、目盛りの「5」が 500mA。目盛りの数字を 100 倍して読む。

(6) 160mA は何 A か。(2 点)

ヒント　1A ＝ 1000mA

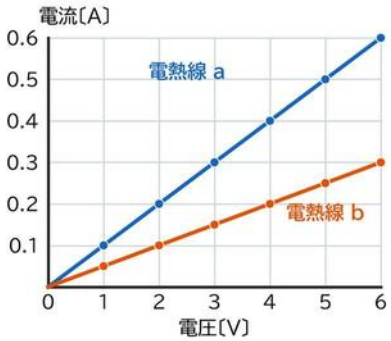
(7) 電流計を電熱線と並列につなぐとどうなるか。
ア 大きな電流が流れてこわれる　イ 針がふれない　ウ 正しくはかれる(2 点)

2　電圧と電流の関係(オームの法則)　26 点

(1) 電熱線 a・b に加える電圧を変えて、流れる電流を調べた(図 3)。電流と電圧にはどんな関係があるか。また、この関係を表す法則を何というか。(各 2 点)

関係　　法則

図 3　電圧と電流の関係



(2) 電熱線 a の抵抗は何 Ω か。(4 点)

ヒント　読みやすい点を選ぶ。抵抗〔Ω〕＝ 電圧〔V〕÷ 電流〔A〕

(3) 電熱線 b の抵抗は何 Ω か。(4 点)

ヒント　6V のときの電流を読む。

(4) 同じ電圧を加えたとき、電流が流れにくいのは a・b のどちらか。(3 点)

ヒント　同じ電圧で、電流が小さいほうが流れにくい(抵抗が大きい)。

(5) 電熱線 b に 4V の電圧を加えると、何 A の電流が流れるか。(4 点)

ヒント　電流〔A〕＝ 電圧〔V〕÷ 抵抗〔Ω〕

(6) 電熱線 a に 0.45A の電流を流すには、何 V の電圧を加えればよいか。(4 点)

ヒント　電圧〔V〕＝ 抵抗〔Ω〕× 電流〔A〕

(7) 電熱線のように、電流を通しやすい物質を何というか。
ア 導体　イ 不導体(絶縁体)　ウ 半導体(3 点)

B 問題　15　電流と回路　図・グラフから考える問題（直列と並列・電力と発熱）

氏名　　得点　　／100　　**目標時間** ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

3　直列回路と並列回路　24 点

図 4・図 5 のように、電熱線を 6V の電源につないだ。

(1) 図 4 の回路全体の抵抗は何 Ω か。(3 点)

ヒント　直列回路の全体の抵抗は、たし算。

(2) 図 4 の回路に流れる電流は何 A か。(4 点)

ヒント　電流 ＝ 電源の電圧 ÷ 全体の抵抗

(3) 図 4 の電熱線 Q に加わる電圧は何 V か。(4 点)

ヒント　Q の電圧 ＝ Q の抵抗 × 流れる電流

図4　直列回路

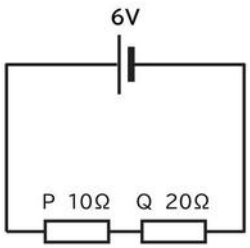
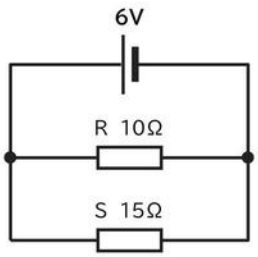


図5　並列回路



(4) 図 5 の電熱線 R・S に流れる電流は、それぞれ何 A か。(各 2 点)

ヒント　並列回路では、どの電熱線にも電源と同じ 6V が加わる。

R　　S

(5) 図 5 で、電源から流れ出る電流は何 A か。(4 点)

ヒント　並列回路では、枝分かれした電流の和が全体の電流。

(6) 家庭のコンセントの電気器具は、並列につながっている。並列につなぐとよい点を 1 つ書きなさい。(5 点)

ヒント　並列回路では、電圧はどうなる？　1 つを切ったら、ほかはどうなる？

4　電力と発熱　18 点

図 6 のように、6V で使うと 6W・18W になる電熱線で、水 100g をあたためた。グラフはその結果である。

(1) 6W の電熱線に 6V の電圧を加えたとき、流れる電流は何 A か。(3 点)

ヒント　電力〔W〕＝ 電圧〔V〕× 電流〔A〕→ 電流 ＝ 電力 ÷ 電圧

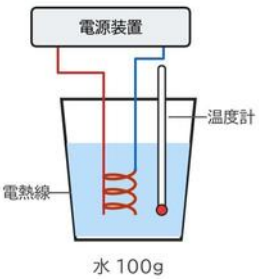
(2) 6W の電熱線に 5 分間電流を流したとき、発生する熱量は何 J か。(4 点)

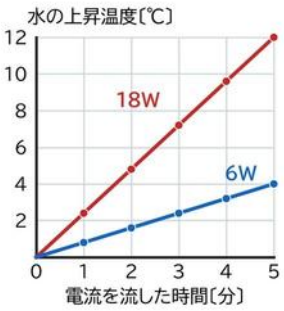
ヒント　熱量〔J〕＝ 電力〔W〕× 時間〔秒〕。5 分を秒に直す。

(3) グラフから、5 分後の水の上昇温度は、18W のとき 6W の何倍か。(3 点)

ヒント　5 分のときの上昇温度を、それぞれ読む。

図 6　電熱線による水の温度上昇





(4) 電流を流した時間と水の上昇温度には、どんな関係があるか。(3 点)

(5) 電力と水の上昇温度には、どんな関係があるか。グラフから考えて書きなさい。(5 点)

ヒント　同じ時間で、6W と 18W の上昇温度をくらべる。「電力が大きいほど～」の形で書く。

5　電気の量と単位（まとめ）　10 点

次の量の単位を、記号で答えなさい。

(1) それぞれ記号で答えなさい。(各 2 点)

(1) 電流　　(2) 電圧　　(3) 抵抗　　(4) 電力　　(5) 熱量

B 問題 解説　15　電流と回路　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

1　回路図と電流計・電圧計　22 点

図 1 は、電熱線に流れる電流と電圧を調べる回路図である。X・Y は電流計か電圧計のどちらかである。図 2 は電流計の目盛りである。

図1　回路図

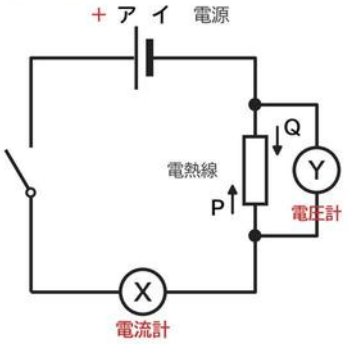


図2　電流計の目盛り



(1) 電流計は、X・Y のどちらか。
答え: X
考え方: X は電熱線と直列 → 電流計。Y は電熱線と並列 → 電圧計。

(2) 電源の記号で、＋極はア・イのどちらか。
答え:ア
考え方:電源の記号は、長い線が＋極、短い線が－極。

(3) 電熱線を流れる電流の向きは、図 1 の矢印 P・Q のどちらか。
答え: P
考え方:＋極(ア)から出た電流は、スイッチ → X → 電熱線を下から上へ流れて－極へもどる。

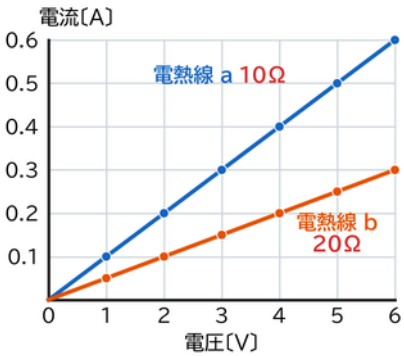
(4) 電流の大きさが予想できないとき、電流計の－端子は、はじめに 5A の端子につなぐ。その理由を書きなさい。
答え:大きな電流が流れて、針がふり切れて電流計がこわれるのを防ぐため。
考え方:いちばん大きい 5A 端子からつなぎ、針のふれが小さければ 500mA → 50mA の端子にかえる。

(5) 500mA の－端子につないだとき、図 2 の針は何 mA を示しているか。
答え: 160 mA
考え方:目盛りは 1.6 → 500mA 端子なので 160mA 。

(6) 160mA は何 A か。
答え: 0.16 A
考え方: 160 ÷ 1000 ＝ 0.16 (A)。

(7) 電流計を電熱線と並列につなぐとどうなるか。
ア 大きな電流が流れてこわれる　イ 針がふれない　ウ 正しくはかれる
答え:ア
考え方:電流計は抵抗がとても小さいので、並列や電源に直接つなぐと大きな電流が流れてこわれる。

2　電圧と電流の関係(オームの法則)　26 点



(1) 電熱線 a・b に加える電圧を変えて、流れる電流を調べた(図 3)。電流と電圧にはどんな関係があるか。また、この関係を表す法則を何というか。
答え:関係 比例　法則 オームの法則
考え方:グラフは原点を通る直線 → 電流は電圧に比例する(オームの法則)。

(2) 電熱線 a の抵抗は何 Ω か。
答え: 10 Ω
考え方: 6V で 0.6A → 6 ÷ 0.6 ＝ 10 (Ω)。

(3) 電熱線 b の抵抗は何 Ω か。
答え: 20 Ω
考え方: 6V で 0.3A → 6 ÷ 0.3 ＝ 20 (Ω)。

(4) 同じ電圧を加えたとき、電流が流れにくいのは a・b のどちらか。
答え: b
考え方: b のほうが電流が小さく、抵抗が大きい。グラフのかたむきがゆるやかなほど抵抗が大きい。

(5) 電熱線 b に 4V の電圧を加えると、何 A の電流が流れるか。
答え: 0.2 A
考え方: 4 ÷ 20 ＝ 0.2 (A)。グラフでも確かめられる。

(6) 電熱線 a に 0.45A の電流を流すには、何 V の電圧を加えればよいか。
答え: 4.5 V
考え方: 10 × 0.45 ＝ 4.5 (V)。

(7) 電熱線のように、電流を通しやすい物質を何というか。
ア 導体　イ 不導体(絶縁体)　ウ 半導体
答え:ア
考え方:金属は導体。ゴムやガラスは不導体(絶縁体)。シリコンは半導体。

3　直列回路と並列回路　24 点

図 4・図 5 のように、電熱線を 6V の電源につないだ。

図4　直列回路

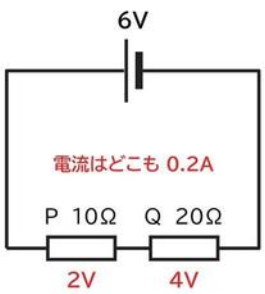
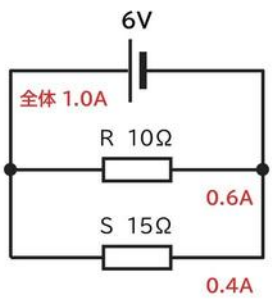


図5　並列回路



(1) 図 4 の回路全体の抵抗は何 Ω か。
答え: 30 Ω
考え方: 10 ＋ 20 ＝ 30 (Ω)。

(2) 図 4 の回路に流れる電流は何 A か。
答え: 0.2 A
考え方: 6 ÷ 30 ＝ 0.2 (A)。直列回路では、電流はどこも同じ。

(3) 図 4 の電熱線 Q に加わる電圧は何 V か。
答え: 4 V
考え方: 20 × 0.2 ＝ 4 (V)。P は 2V 。合計で電源と同じ 6V 。

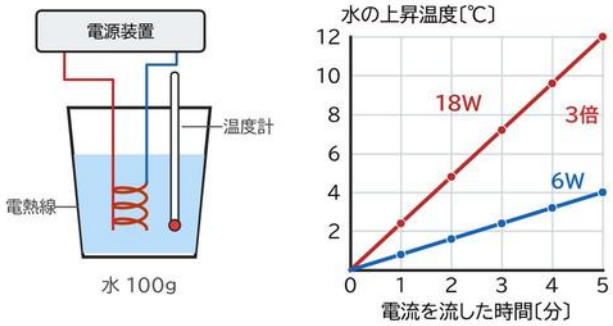
(4) 図 5 の電熱線 R・S に流れる電流は、それぞれ何 A か。
答え: R 0.6 A　S 0.4 A
考え方: R : 6 ÷ 10 ＝ 0.6 (A)、S : 6 ÷ 15 ＝ 0.4 (A)。

(5) 図 5 で、電源から流れ出る電流は何 A か。
答え: 1.0 A
考え方: 0.6 ＋ 0.4 ＝ 1.0 (A)。

(6) 家庭のコンセントの電気器具は、並列につながっている。並列につなぐとよい点を 1 つ書きなさい。
答え:どの電気器具にも同じ電圧が加わり、1 つのスイッチを切ってもほかの器具を使える点。
考え方:並列ならどの器具にも 100V が加わる。また、それぞれ別の道なので、1 つを切ってもほかは使える。

4　電力と発熱　18 点

図 6 のように、6V で使うと 6W・18W になる電熱線で、水 100g をあたためた。グラフはその結果である。



(1) 6W の電熱線に 6V の電圧を加えたとき、流れる電流は何 A か。
答え: 1 A
考え方: 6 ÷ 6 ＝ 1 (A)。

(2) 6W の電熱線に 5 分間電流を流したとき、発生する熱量は何 J か。
答え: 1800 J
考え方: 5 分 ＝ 300 秒。6 × 300 ＝ 1800 (J)。

(3) グラフから、5 分後の水の上昇温度は、18W のとき 6W の何倍か。
答え: 3 倍
考え方: 18W は 12℃、6W は 4℃。12 ÷ 4 ＝ 3 (倍)。電力が 3 倍なので上昇温度も 3 倍。

(4) 電流を流した時間と水の上昇温度には、どんな関係があるか。
答え:比例の関係
考え方:グラフが原点を通る直線なので、上昇温度は時間に比例する。

(5) 電力と水の上昇温度には、どんな関係があるか。グラフから考えて書きなさい。
答え:電力が大きいほど、水の上昇温度も大きくなる(比例する)。
考え方:電力が 3 倍になると、同じ時間での上昇温度も 3 倍。上昇温度は電力に比例する。

5　電気の量と単位(まとめ)　10 点

次の量の単位を、記号で答えなさい。

(1) それぞれ記号で答えなさい。
答え: (1) 電流 A　(2) 電圧 V　(3) 抵抗 Ω　(4) 電力 W　(5) 熱量 J
考え方: A ＝アンペア、V ＝ボルト、Ω ＝オーム、W ＝ワット、J ＝ジュール。